Bölüm 3.5: Özyineleme

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

Taban durum | Çağrı yığını | Faktöriyel ve toplam | Fibonacci, Lucas, Catalan, Bell | Palindrom ve EBOB | Hanoi kuleleri | Verimlilik ve döngüler | Kuyruk özyinelemesi | Bellekleme

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Kavram

Özyinelemeyi (recursion), taban durumu ve özyinelemeli adımı tanımlamak; bir problemi kendisinin küçük bir kopyasına indirgemek.

Çalışma biçimi

Çağrı yığınında çerçevelerin nasıl biriktiğini ve geri döndüğünü adım adım izlemek; çağrı ağacı çizmek.

Yazma

Faktöriyel, toplam, seri, rakamlar toplamı, palindrom, EBOB ve Hanoi kuleleri için özyinelemeli Java metotları yazmak.

Hatalar

Sonsuz özyinelemeyi, `StackOverflowError`'ı ve eksik `return` hatalarını tanımak ve önlemek.

Verimlilik

Özyinelemeli ve ilerlemeli (iterative) çözümleri karşılaştırmak; gerektiğinde döngüye çevirmek.

İleri teknikler

Kuyruk özyinelemesini ve belleklemeyi (memoization) açıklamak; tekrarlanan hesaplamaları ortadan kaldırmak.

ÖZYİNELEME KAVRAMI

Özyineleme Nedir?

- **Özyineleme (Recursion)**: bir metodun, görevini küçük parçalara bölerek **kendini çağırması**dır.
- Her çağrı, problemin **daha küçük ama aynı tipten** bir kopyasını çözer; en küçük kopya doğrudan çözülür.
- Tekrarlama süreci kendini benzer biçimde tekrar eder: bir yapının içinde **aynı tipten** bir yapı bulunur.
- Bazı problemleri (ağaçlar, seriler, böl ve fethet) döngülerden **daha anlaşılır ve temiz** çözer.

Java'da özyineleme için özel bir anahtar sözcük yoktur: metot, gövdesinde **kendi adını** çağırır.

Matruşka bebekleri

Her bebeğin içinde daha küçük bir bebek vardır; en küçüğü açılmaz (taban durum).

Sinemada kaçıncı sıra?

Herkes öndekine sorar, o da öndekine... İlk sıradaki "1" der; cevaplar geri gelirken her kişi 1 ekler.

Karşılıklı aynalar

Görüntünün içinde görüntü: taban durumu olmayan özyineleme sonsuza gider.

ÖZYİNELEME KAVRAMI

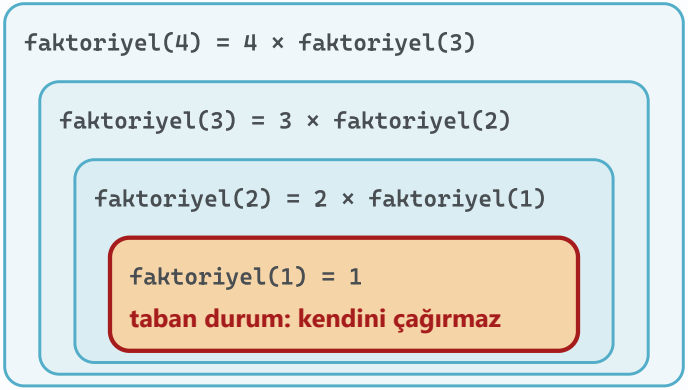
Taban Durum ve Özyinelemeli Adım

1. Taban durum (base case)

Cevabı **doğrudan** bilinen en küçük problem. Burada metot kendini çağırmaz ve özyineleme durur. Örn. `1! = 1`.

2. Özyinelemeli adım (recursive step)

Problemi **bir adım küçültüp** kendine sorar, gelen cevabı kullanarak kendi cevabını kurar. Örn. `4! = 4 × 3!`.



Matematikteki tümevarımsal tanımın birebir karşılığıdır:
$n! = 1$ ($n \le 1$ ise), $n! = n \times (n-1)!$ ($n > 1$ ise)

Çağrı Yığını

- Her metot çağrısı için bellekte bir **yığın çerçevesi** (stack frame) açılır: parametreler, yerel değişkenler ve dönülecek yer burada tutulur.
- Çerçeveler **çağrı yığınına** (call stack) üst üste konur; yalnızca **tepedeki** çerçeve çalışır, alttakiler bekler.
- Özyinelemede aynı metodun **birden çok çerçevesi** aynı anda yaşar; her birinin kendi `n` 'si vardır.
- Metot `return` ettiğinde çerçevesi silinir ve değer, bir alttaki çerçeveye iletilir (son giren ilk çıkar: LIFO).
- Yığının boyutu sınırlıdır; çok derin özyineleme `StackOverflowError` ile biter.



Faktöriyel Alma

```
int faktoriyel(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) {
        return 1;   // taban durum
    } else {
        return n * faktoriyel(n - 1); // özyineleme
    }
}
```

Matematik

$n! = 1 \times 2 \times \ldots \times n$

$n! = n \times (n-1)!,\ \ 0! = 1! = 1$

Satır 2–3: taban durum

`0! = 1! = 1`; burada özyineleme durur.

Satır 5: özyinelemeli adım

`n!`, `(n − 1)!`'in `n` ile çarpımıdır.

İlerleme

Her çağrıda `n` 1 azalır → n ≥ 0 için taban duruma mutlaka ulaşılır.

Taşma

`int` 13!'i taşıyamaz: `faktoriyel(13)` = 1932053504 (yanlış!). `long` 20!'e kadar yeter.

Çağrı: `faktoriyel(5)` → **120** · `faktoriyel(0)` → **1**

faktoriyel(4) Açılımı

```
faktoriyel(4)
  = 4 * faktoriyel(3)
  = 4 * (3 * faktoriyel(2))
  = 4 * (3 * (2 * faktoriyel(1)))
  = 4 * (3 * (2 * 1))
  = 4 * (3 * 2)
  = 4 * 6
  = 24
```

İniş (çağrılar)

İlk dört satırda her çağrı yeni bir çağrı açar; çarpımlar **bekletilir**, çünkü sağ taraftaki değer henüz bilinmiyor.

Dip (taban durum)

`faktoriyel(1)` doğrudan 1 döndürür. Kod `n == 1`'de durduğu için `faktoriyel(0)` hiç çağrılmaz.

Çıkış (dönüşler)

Bekleyen çarpımlar **içten dışa** doğru tamamlanır: 2 × 1, 3 × 2, 4 × 6.

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

`faktoriyel(4)` `faktoriyel(3)` `faktoriyel(2)` `faktoriyel(1)`

`main`, `faktoriyel(4)` çağrısını yapar; sonucu yazdırmak için beklemeye başlar.

Adım 1 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
5          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
▶      System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

`n = –`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

`faktoriyel(4)` n = 4 | `faktoriyel(3)` | `faktoriyel(2)` | `faktoriyel(1)`

Yeni çerçeve: `n = 4`. Koşul `n == 0 || n == 1` yanlış → taban durum değil.

Adım 2 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
▶      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
5          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `faktoriyel(4)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

`faktoriyel(4)` `4 * ?` | `faktoriyel(3)` | `faktoriyel(2)` | `faktoriyel(1)`

`4 * faktoriyel(3)` hesaplanmalı. Çarpım bekler; önce `faktoriyel(3)` çağrılır.

Adım 3 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
▶          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`faktoriyel(4)`**
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



Yeni çerçeve: `n = 3`. Koşul `n == 0 || n == 1` yanlış → taban durum değil.

Adım 4 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
▶      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
5          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **faktoriyel(3)**
- faktoriyel(4)
- main()

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

`faktoriyel(4)` 4 * ? — `faktoriyel(3)` 3 * ? — `faktoriyel(2)` — `faktoriyel(1)`

`3 * faktoriyel(2)` hesaplanmalı. Çarpım bekler; önce `faktoriyel(2)` çağrılır.

Adım 5 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
▶          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

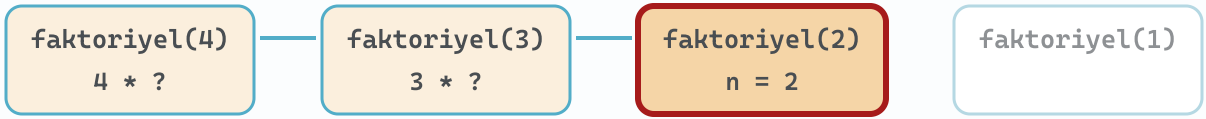
- **faktoriyel(3)**
- faktoriyel(4)
- main()

DEĞİŞKENLER

n = **3**

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



Yeni çerçeve: `n = 2`. Koşul `n == 0 || n == 1` yanlış → taban durum değil.

Adım 6 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
▶      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
5          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

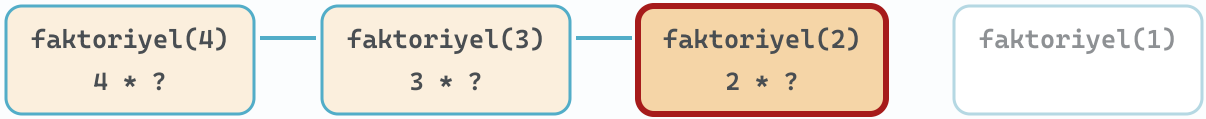
- **`faktoriyel(2)`**
- `faktoriyel(3)`
- `faktoriyel(4)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`2 * faktoriyel(1)` hesaplanmalı. Çarpım bekler; önce `faktoriyel(1)` çağrılır.

Adım 7 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
▶          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

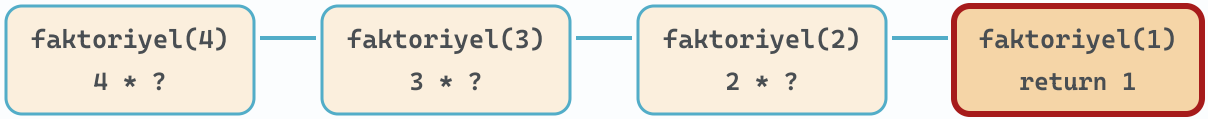
- **faktoriyel(2)**
- faktoriyel(3)
- faktoriyel(4)
- main()

DEĞİŞKENLER

n = **2**

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`n = 1` : **taban durum**. Yeni çağrı yapılmaz, **1** döndürülür. Artık çerçeveler geri dönmeye başlar.

Adım 8 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
▶      if (n == 0 || n == 1) {
▶          return 1;
4      } else {
5          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`faktoriyel(1)`**
- `faktoriyel(2)`
- `faktoriyel(3)`
- `faktoriyel(4)`
- `main()`

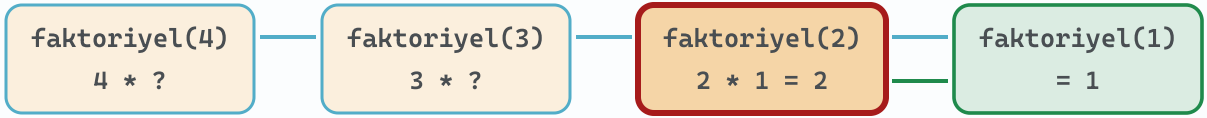
DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`dönüş = 1`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`faktoriyel(1)` çerçevesi yığından çıktı, 1 getirdi: `2 * 1 = 2` döner.

Adım 9 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
▶          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **faktoriyel(2)**
- faktoriyel(3)
- faktoriyel(4)
- main()

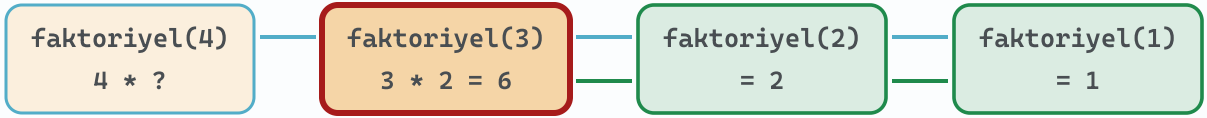
DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`dönüş = 2`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`faktoriyel(2)` çerçevesi yığından çıktı, 2 getirdi: `3 * 2 = 6` döner.

Adım 10 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
▶          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **faktoriyel(3)**
- faktoriyel(4)
- main()

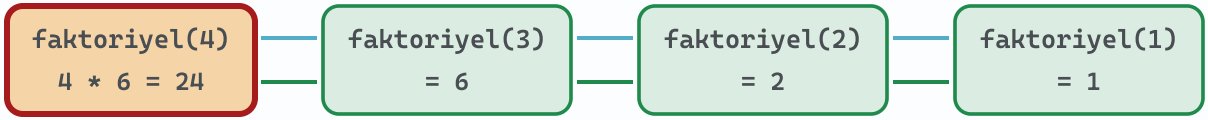
DEĞİŞKENLER

`n = 3`

`dönüş = 6`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`faktoriyel(3)` çerçevesi yığından çıktı, 6 getirdi: `4 * 6 = 24` döner.

Adım 11 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
▶          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
10     System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `faktoriyel(4)`
- `main()`

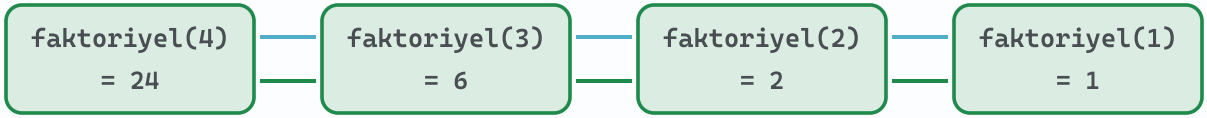
DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`dönüş = 24`

ÇIKTI

`faktoriyel(4)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



24 `main` 'e döndü ve yazdırıldı. 4 çağrı yapıldı; en derin anda yığında 5 çerçeve vardı.

Adım 12 / 12

```
1  static int faktoriyel(int n) {
2      if (n == 0 || n == 1) {
3          return 1;
4      } else {
5          return n * faktoriyel(n - 1);
6      }
7  }
8
9  public static void main(String[] args) {
▶      System.out.println(faktoriyel(4));
11 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

n = –

ÇIKTI

```
24
```

Toplam Bulma

```java
int toplam(int n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    } else {
        return n + toplam(n - 1);
    }
}
```

1'den n'ye kadar sayıların toplamı: `toplam(n) = n + toplam(n − 1)`, `toplam(1) = 1`.

```
toplam(5) = 5 + toplam(4)
          = 5 + (4 + (3 + (2 + toplam(1))))
          = 5 + (4 + (3 + (2 + 1)))
          = 15
```

Faktöriyelle aynı kalıp; yalnızca × yerine + ve taban durum farklı. `toplam(100)` = **5050**.

Taban durum yalnızca `n == 1`. `toplam(0)` ya da negatif bir sayı çağrılırsa n hiç 1 olmaz: 0, −1, −2, … sonsuz özyineleme → `StackOverflowError`.

Güvenli sürümde taban durum `if (n <= 0) return 0;` olur; tüm geçersiz girdiler de yakalanır.

SERİLER

Fibonacci Serisi

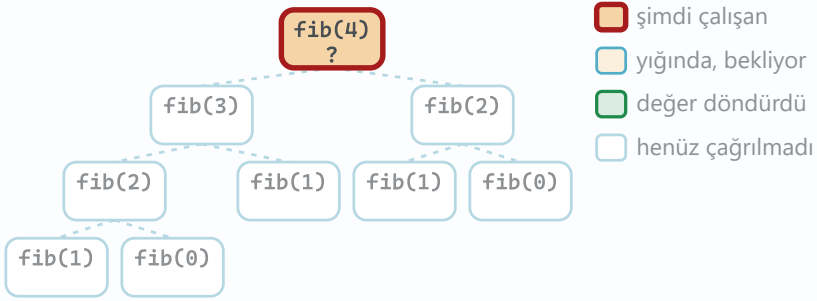
- 0 ile başlar, ardından 1 gelir: **F(0) = 0, F(1) = 1**.
- Genel formül: **F(n) = F(n − 1) + F(n − 2)**: her terim önceki iki terimin toplamı.
- Metot kendini **iki kez** çağırır: çağrılar bir **ağaç** oluşturur (ağaç özyinelemesi).

```
int fibonacci(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    } else {
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
}
```

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F(n)	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

Tavşan çoğalması problemiyle tanınır (Leonardo Fibonacci, 1202). Ardışık terimlerin oranı altın orana (≈ 1,618) yaklaşır: 144 / 89 ≈ 1,618.

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(4)` : n > 1. Toplamın önce **sol** terimi hesaplanır: `fibonacci(3)` çağrılır.

Adım 1 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
3           return n;
4       } else {
▶           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

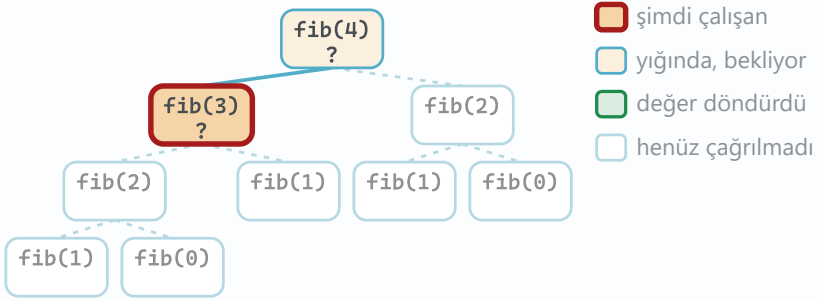
ÇAĞRI YIĞINI

`fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(3)` : n > 1. Toplamın önce **sol** terimi hesaplanır: `fibonacci(2)` çağrılır.

Adım 2 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
3           return n;
4       } else {
▶           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

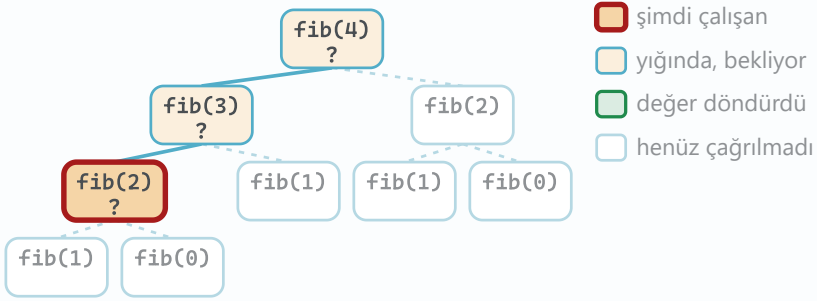
ÇAĞRI YIĞINI

- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(2)` : n > 1. Toplamın önce **sol** terimi hesaplanır: `fibonacci(1)` çağrılır.

Adım 3 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
3           return n;
4       } else {
▶           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

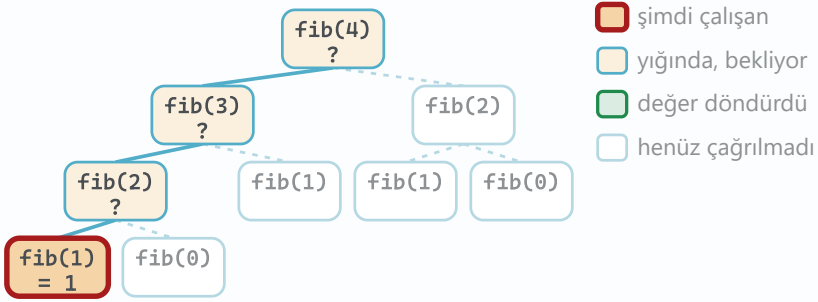
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(2)`**
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(1)` : `n <= 1` → taban durum, **1** döner.

Adım 4 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
▶           return n;
4       } else {
5           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

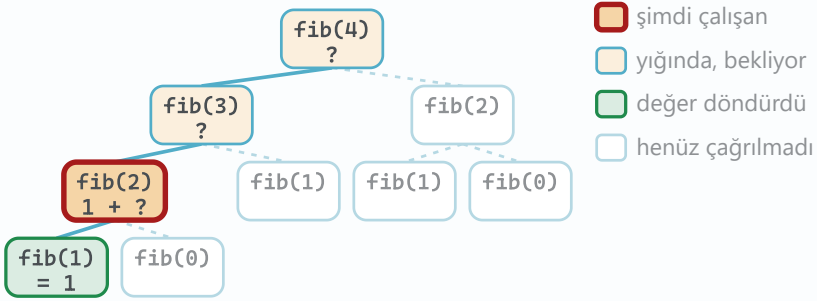
- **`fibonacci(1)`**
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`dönüş = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



Sol terim 1 geldi. Şimdi **sağ** terim: `fibonacci(0)` çağrılır.

Adım 5 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

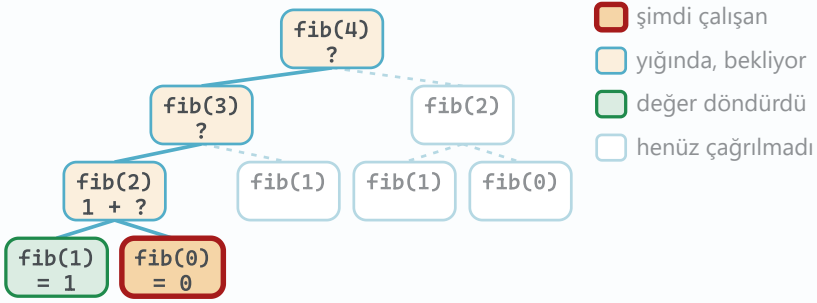
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(2)`**
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

- `n = 2`
- `f(n-1) = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(0)` : `n <= 1` → taban durum, **0** döner.

Adım 6 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
▶           return n;
4       } else {
5           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

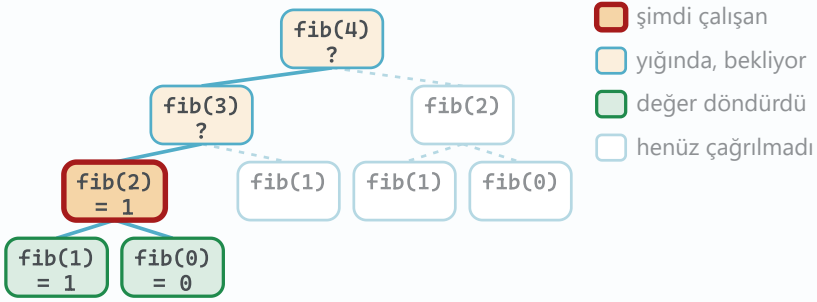
- `fibonacci(0)`
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 0`

`dönüş = 0`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`1 + 0 = 1` döner.

Adım 7 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

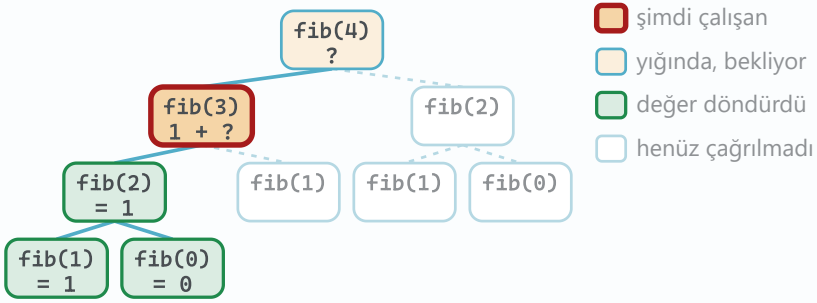
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(2)`**
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

- `n = 2`
- `f(n-1) = 1`
- `f(n-2) = 0`
- `dönüş = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



Sol terim 1 geldi. Şimdi **sağ** terim: `fibonacci(1)` çağrılır.

Adım 8 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

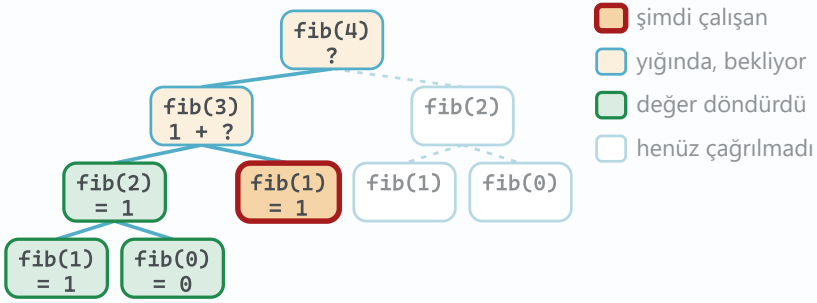
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(3)`**
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

- `n = 3`
- `f(n−1) = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(1)` : `n <= 1` → taban durum, **1** döner.

Adım 9 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
▶           return n;
4       } else {
5           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

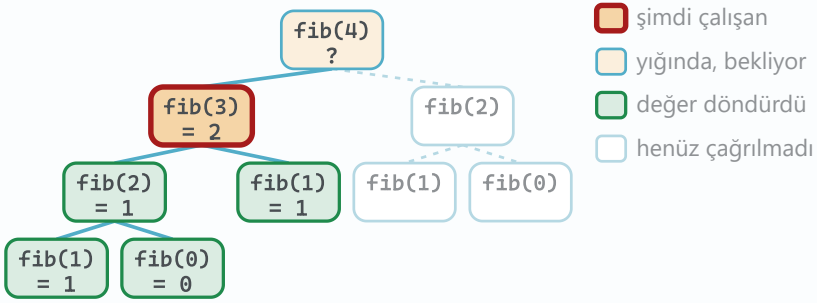
- **`fibonacci(1)`**
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`dönüş = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`1 + 1 = 2` döner.

Adım 10 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

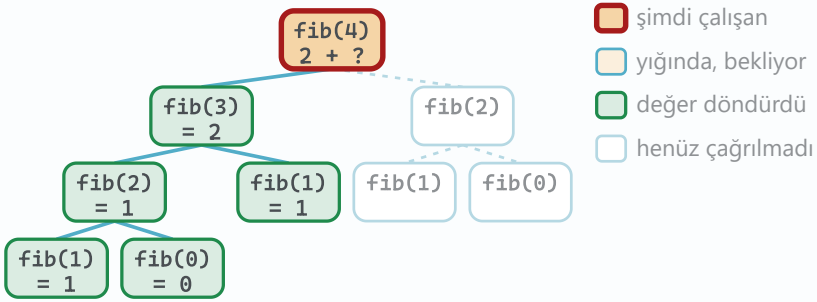
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(3)`**
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

- `n = 3`
- `f(n-1) = 1`
- `f(n-2) = 1`
- `dönüş = 2`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



Sol terim 2 geldi. Şimdi **sağ** terim: `fibonacci(2)` çağrılır.

Adım 11 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

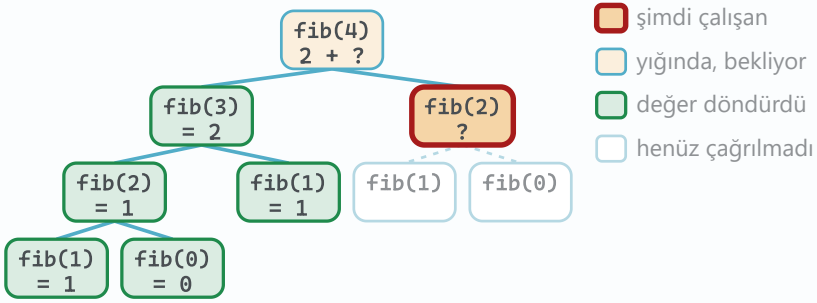
`fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`f(n-1) = 2`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(2)` : n > 1. Toplamın önce **sol** terimi hesaplanır: `fibonacci(1)` çağrılır.

Adım 12 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
3           return n;
4       } else {
▶           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

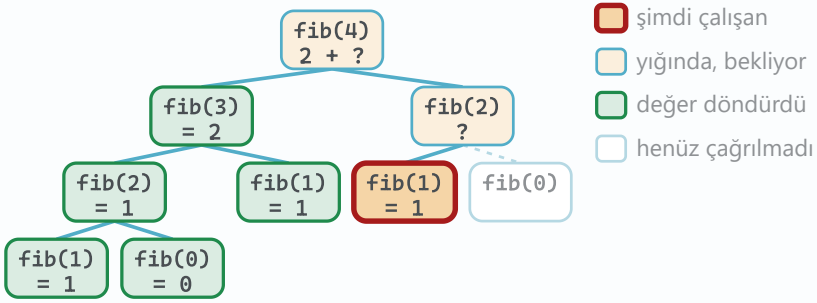
ÇAĞRI YIĞINI

- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(1)` : `n <= 1` → taban durum, **1** döner.

Adım 13 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
▶           return n;
4       } else {
5           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

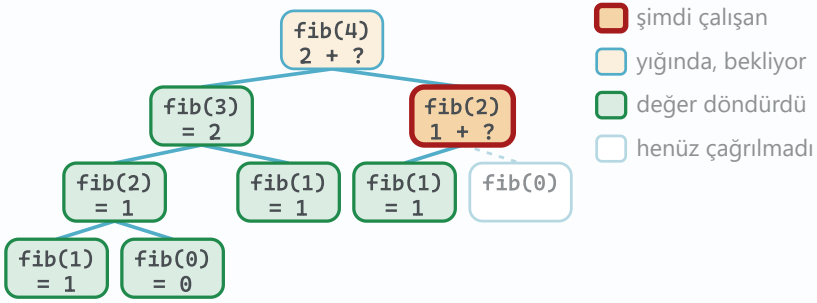
- **`fibonacci(1)`**
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`dönüş = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



Sol terim 1 geldi. Şimdi **sağ** terim: `fibonacci(0)` çağrılır.

Adım 14 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

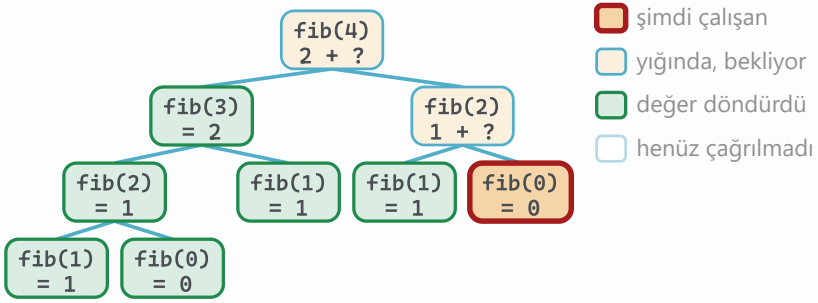
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(2)`**
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

- `n = 2`
- `f(n-1) = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`fibonacci(0)` : `n <= 1` → taban durum, **0** döner.

Adım 15 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
▶       if (n <= 1) {
▶           return n;
4       } else {
5           return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6       }
7   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

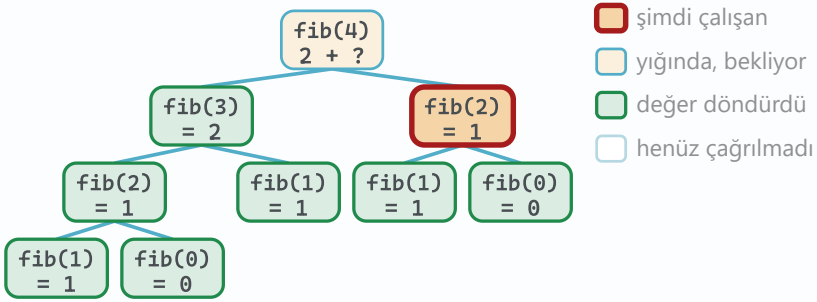
- **`fibonacci(0)`**
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 0`

`dönüş = 0`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`1 + 0 = 1` döner.

Adım 16 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

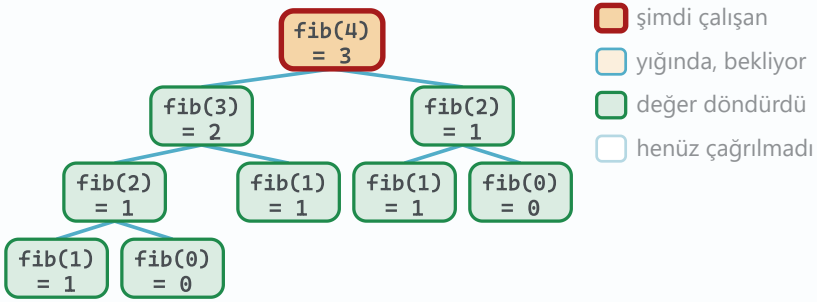
ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(2)`**
- `fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

- `n = 2`
- `f(n-1) = 1`
- `f(n-2) = 0`
- `dönüş = 1`

`fibonacci(4)`: Çağrı Ağacı ve Yığın



`2 + 1 = 3` döner. Toplam **9 çağrı**; `fibonacci(2)` iki kez hesaplandı.

Adım 17 / 17

```
1 static int fibonacci(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return n;
4     } else {
▶         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`fibonacci(4)`

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`f(n-1) = 2`

`f(n-2) = 1`

`dönüş = 3`

Lucas Serisi

- 2 ile başlar, ardından 1 gelir: **L(0) = 2, L(1) = 1**.
- Genel formül Fibonacci ile aynı: **L(n) = L(n − 1) + L(n − 2)**.
- Yalnızca başlangıç değerleri farklıdır → **iki ayrı taban durum** gerekir.

```
int lucas(int n) {
    if (n == 0) {
        return 2;
    } else if (n == 1) {
        return 1;
    } else {
        return lucas(n - 1) + lucas(n - 2);
    }
}
```

n	0	1	2	3	4	5
L(n)	2	1	3	4	7	11
n	6	7	8	9	10	
L(n)	18	29	47	76	123	

İki seri birbirine bağlıdır: **L(n) = F(n − 1) + F(n + 1)**. Örn. L(5) = F(4) + F(6) = 3 + 8 = 11.

SERİLER

Catalan Serisi

- 1 ile başlar: **C(0) = 1, C(1) = 1**.
- Kapalı formül: **C(n) = (2n)! / ((n + 1)! · n!)**.
- Kodun kullandığı özyinelemeli formül: **C(n) = Σ C(i) · C(n − 1 − i)**, i = 0 … n − 1.
- Özyineleme bir **döngünün içinde** yapılır: her C(n), daha küçük tüm C değerlerinden kurulur.

```
long catalan(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 1;
    }
    long sonuc = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sonuc += catalan(i) * catalan(n - i - 1);
    }
    return sonuc;
}
```

Değerler:

`1` `1` `2` `5` `14` `42` `132` `429` `1430`

Ne sayar? n çift parantezin doğru dizilişlerini. n = 3 → C(3) = 5:

`((()))` `(()())` `(())()` `()(())` `()()()`

Ayrıca n + 1 sayının çarpım sırasını belirleme ve n düğümlü ikili ağaç sayısı.

SERİLER

Bell Serisi

- 1 ile başlar: **B(0) = 1, B(1) = 1**.
- Genel formül: **B(n) = Σ C(n − 1, k) · B(k)**, k = 0 … n − 1; burada C(n, k) kombinasyondur.

```
int bell(int n) {
    if (n == 0) { return 1; }
    int sayi = 0;
    for (int k = 0; k < n; k++) {
        sayi += katsayi(n - 1, k) * bell(k);
    }
    return sayi;
}

int katsayi(int n, int k) {       // C(n, k)
    return faktoriyel(n) / (faktoriyel(k) * faktoriyel(n - k));
}
```

Değerler:

`1` `1` `2` `5` `15` `52` `203` `877`

Ne sayar? n öğeli bir kümeyi gruplara ayırma yollarını. {a, b, c} → B(3) = 5:

`abc` `a|bc` `b|ac` `c|ab` `a|b|c`

`katsayi`, `int` döndüren `faktoriyel`'i kullanır; 13! taşar. Bu yüzden kod yalnızca **n ≤ 13** için doğrudur.

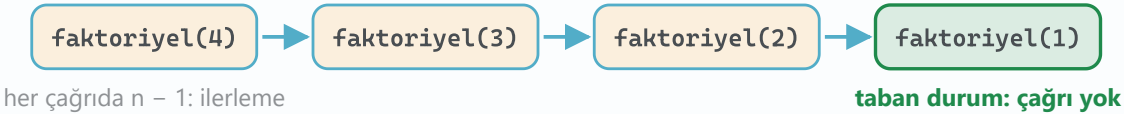
İki Temel Kural

Kural 1: Taban durum (Base Case)

Sonsuz özyinelemeye girmemek için en az bir taban duruma ihtiyaç vardır. Örneğin n sayısı 0 veya 1 olduğunda metot kendini çağırmadan sonlanmalıdır.

Kural 2: İlerleme sağlama

Her özyinelemeli çağrı taban duruma doğru **ilerlemelidir**: parametre her çağrıda azaltılır (ya da artırılır), dizgi kısalır, aralık daralır.



- **Sonsuz özyineleme** (taban durum yok ya da hiç ulaşılamıyor) ve **yetersiz ilerleme** (parametre değişmiyor) en sık iki hatadır.
- Her özyinelemeli çağrı problemin **daha küçük bir alt kümesine** odaklanmalıdır.
- Taban durum her zaman özyinelemeli çağrıdan **önce** sınanır.
- Tüm olası girdiler hesaba katılır: negatif sayı, 0, boş dizgi taban duruma ulaşıyor mu?

Sonsuz Özyineleme

```java
public class Toplam {
    static int toplam(int n) {
        if (n == 1) {
            return 1;
        } else {
            return n + toplam(n - 1);    // satır 6
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(toplam(0));
    }
}
```

```
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
        at Toplam.toplam(Toplam.java:6)
        at Toplam.toplam(Toplam.java:6)
        at Toplam.toplam(Toplam.java:6)
        ...
```

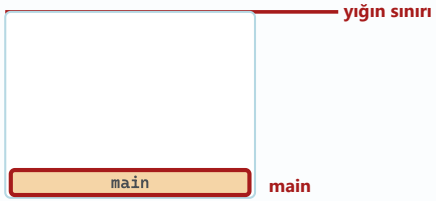
`toplam(0)` : n = 0, −1, −2, … hiçbir zaman 1 olmaz. Her çağrı yeni bir çerçeve açar; yaklaşık on binlerce çağrıdan sonra yığın dolar ve JVM programı durdurur.

Derleyici bu hatayı **yakalamaz**; çalışma zamanında ortaya çıkar. Yığın izindeki (stack trace) **aynı satırın tekrar tekrar** görünmesi sonsuz özyinelemenin işaretidir.

Çözüm: taban durumu genişletmek (`n <= 1`), girdiyi denetlemek ya da derinliği çok büyük olan problemlerde döngüye geçmek.

`toplam(0)`: Yığın Nasıl Dolar?

```
1  public class Toplam {
2      static int toplam(int n) {
3          if (n == 1) {
4              return 1;
5          } else {
6              return n + toplam(n - 1);    // satır 6
7          }
8      }
9      public static void main(String[] args) {
▶          System.out.println(toplam(0));
11     }
12 }
```



`main`, `toplam(0)`'ı çağırır. Taban durum yalnızca `n == 1`.

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

`n = –`

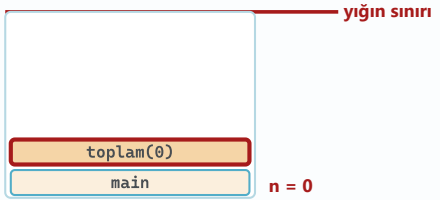
ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

`toplam(0)`: Yığın Nasıl Dolar?

```
1  public class Toplam {
2      static int toplam(int n) {
▶          if (n == 1) {
4              return 1;
5          } else {
▶              return n + toplam(n - 1);   // satır 6
7          }
8      }
9      public static void main(String[] args) {
10         System.out.println(toplam(0));
11     }
12 }
```



`n = 0` : `0 == 1` yanlış → `0 + toplam(-1)` hesaplanmalı; yeni çağrı.

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

`n = 0`

ÇIKTI

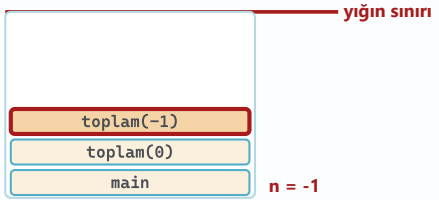
ÇAĞRI YIĞINI

`toplam(0)`

`main()`

`toplam(0)`: Yığın Nasıl Dolar?

```
1  public class Toplam {
2      static int toplam(int n) {
▶          if (n == 1) {
4              return 1;
5          } else {
▶              return n + toplam(n - 1);   // satır 6
7          }
8      }
9      public static void main(String[] args) {
10         System.out.println(toplam(0));
11     }
12 }
```



`n = −1` : yine 1 değil. n her çağrıda **uzaklaşıyor**: taban duruma hiç ulaşılmayacak.

DEĞİŞKENLER

`n = −1`

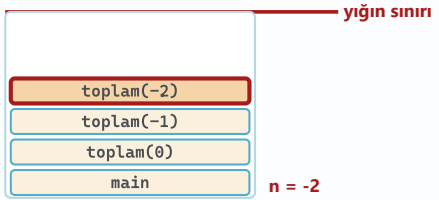
ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

- **`toplam(−1)`**
- `toplam(0)`
- `main()`

`toplam(0)`: Yığın Nasıl Dolar?

```
1  public class Toplam {
2      static int toplam(int n) {
▶          if (n == 1) {
4              return 1;
5          } else {
▶              return n + toplam(n - 1);   // satır 6
7          }
8      }
9      public static void main(String[] args) {
10         System.out.println(toplam(0));
11     }
12 }
```



Her çağrı yığına yeni bir çerçeve ekler; hiçbiri dönemez, çünkü hepsi bir sonrakinin sonucunu bekler.

Adım 4 / 6

DEĞİŞKENLER

`n = -2`

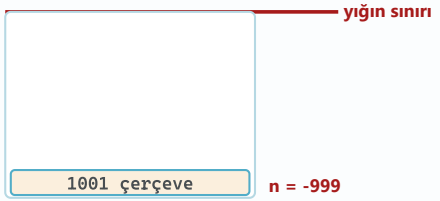
ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

- `toplam(-2)`
- `toplam(-1)`
- `toplam(0)`
- `main()`

`toplam(0)`: Yığın Nasıl Dolar?

```
1  public class Toplam {
2      static int toplam(int n) {
▶          if (n == 1) {
4              return 1;
5          } else {
▶              return n + toplam(n - 1);   // satır 6
7          }
8      }
9      public static void main(String[] args) {
10         System.out.println(toplam(0));
11     }
12 }
```



Bin çağrı sonra yığında 1001 çerçeve var; hâlâ hata yok.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

`n = -999`

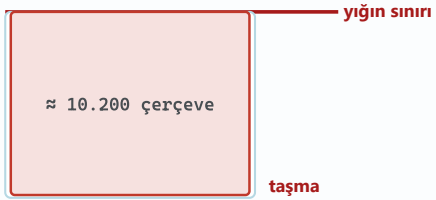
ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

- `toplam(-999)`
- …
- `toplam(0)`
- `main()`

`toplam(0)`: Yığın Nasıl Dolar?

```
1  public class Toplam {
2      static int toplam(int n) {
3          if (n == 1) {
4              return 1;
5          } else {
▶              return n + toplam(n - 1);   // satır 6
7          }
8      }
9      public static void main(String[] args) {
10         System.out.println(toplam(0));
11     }
12 }
```



Yığın için ayrılan bellek doldu: JVM `StackOverflowError` fırlatır. Bu makinede ölçülen derinlik ≈ 10.200 çağrıdır; sayı JVM ayarına göre değişir.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

```
Exception in thread "main"
java.lang.StackOverflowError
        at Toplam.toplam(Toplam.java:6)
        ...
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `toplam(-10200)`
- …
- `toplam(0)`
- `main()`

Özyinelemeli Düşünme

1. **Küçültme:** problem, kendisinin daha küçük bir kopyası cinsinden ifade edilir.
2. **Taban durum:** cevabı doğrudan bilinen en küçük girdi bulunur.
3. **Güven:** küçük kopyanın doğru çözüldüğü **varsayılır** (inanç sıçraması, leap of faith); çağrının içi zihinde açılmaz.
4. **Birleştirme:** küçük cevaptan büyük cevap kurulur.

Örnek: bir sayının basamak sayısı.

- 48729'un basamak sayısı = 1 + 4872'nin basamak sayısı.
- Tek basamaklı sayı (n < 10) → 1.

```
int basamakSayisi(int n) {
    if (n < 10) {                       // taban durum
        return 1;
    }
    return 1 + basamakSayisi(n / 10);   // küçült + birleştir
}
```

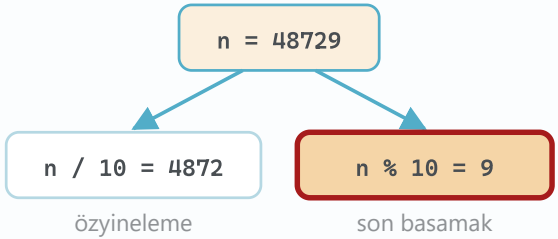
`basamakSayisi(48729)` → **5** · `basamakSayisi(7)` → **1**

ÖRNEKLER

Rakamlar Toplamı

```
1 int rakamlarToplami(int n) {
2     if (n < 0) {
3         return rakamlarToplami(-n);
4     } else if (n < 10) {
5         return n;
6     } else {
7         return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8     }
9 }
```

- Negatif sayı önce pozitife çevrilir (satır 2–3).
- Tek basamaklı sayı kendisidir: taban durum (satır 4–5).
- Aksi halde: son basamak + kalan basamakların toplamı.



`n / 10` tam sayı bölmesi son basamağı **atar**; `n % 10` son basamağı **verir**. Her çağrıda sayı bir basamak kısalır → ilerleme garantilidir.

ÖRNEKLER

rakamlarToplami(-48729) Açılımı

```
rakamlarToplami(-48729)
  = rakamlarToplami(48729)
  = rakamlarToplami(4872) + 9
  = (rakamlarToplami(487) + 2) + 9
  = ((rakamlarToplami(48) + 7) + 2) + 9
  = (((rakamlarToplami(4) + 8) + 7) + 2) + 9
  = (((4 + 8) + 7) + 2) + 9
  = ((12 + 7) + 2) + 9
  = (19 + 2) + 9
  = 21 + 9
  = 30
```

İlk çağrı işareti düzeltir; sonra her adımda son basamak (9, 2, 7, 8) **bekleyen toplama** olarak dışarıda kalır.

Taban durum `rakamlarToplami(4)` → 4. Dönüşte toplamlar içten dışa yapılır: 4 + 8 + 7 + 2 + 9 = **30**.

Toplam 6 çağrı yapılır (1 işaret + 5 basamak).

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`main` , `rakamlarToplami(-357)` 'yi çağırır (şekilde kısaca `r`).

Adım 1 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
7          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
▶      System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

n = –

ÇIKTI

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

`r(-357)` `n < 0` | `r(357)` | `r(35)` | `r(3)`

`n = -357` : negatif → ilk dal. İşaret düzeltilip `r(357)` çağrılır; bu çerçeve yalnızca sonucu aynen döndürecek.

Adım 2 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
▶      if (n < 0) {
▶          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
7          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `r(-357)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = -357`

ÇIKTI

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`n = 357` : 10'dan büyük. `357 / 10 = 35` ile çağrı yapılır; son basamak **7** bekleyen toplama olarak kalır.

Adım 3 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
▶          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

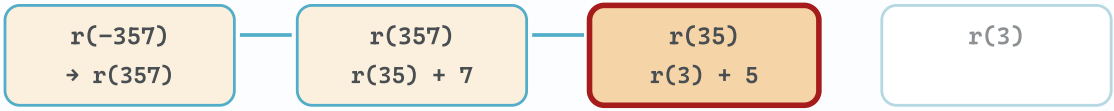
- **r(357)**
- r(−357)
- main()

DEĞİŞKENLER

n = **357**

ÇIKTI

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`n = 35` : `r(3)` çağrılır, **5** bekler.

Adım 4 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
▶          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

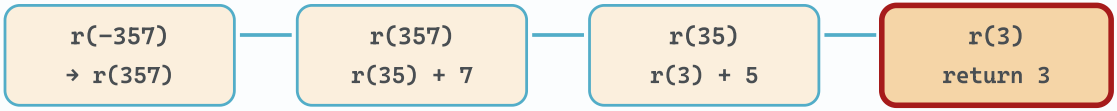
- `r(35)`
- `r(357)`
- `r(−357)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = 35`

ÇIKTI

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`n = 3 < 10` : **taban durum**, 3 döner. Artık çerçeveler geri dönmeye başlar.

Adım 5 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
▶      } else if (n < 10) {
▶          return n;
6      } else {
7          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `r(3)`
- `r(35)`
- `r(357)`
- `r(−357)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

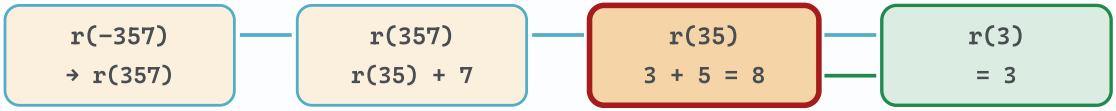
`n = 3`

`dönüş = 3`

ÇIKTI

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`r(35)` 3'ü aldı: `3 + 5 = 8` döner.

Adım 6 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
▶          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `r(35)`
- `r(357)`
- `r(−357)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

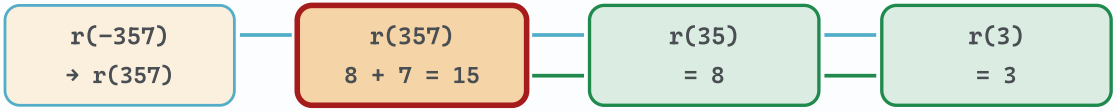
`n = 35`

`dönüş = 8`

ÇIKTI

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`r(357)` 8'i aldı: `8 + 7 = 15` döner.

Adım 7 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
▶          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `r(357)`
- `r(-357)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

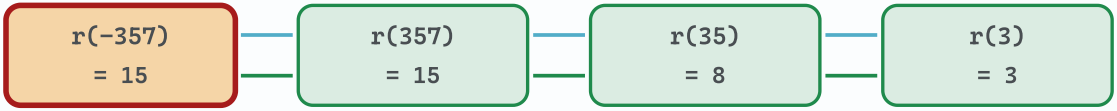
`n = 357`

`dönüş = 15`

ÇIKTI

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`r(−357)` gelen 15'i değiştirmeden döndürür.

Adım 8 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
▶          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
7          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
12     System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

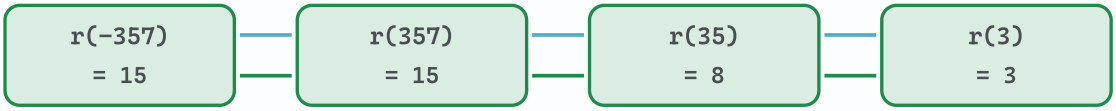
- `r(−357)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

- `n = −357`
- dönüş = **15**

ÇIKTI

`rakamlarToplami(-357)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



15 yazdırılır: 3 + 5 + 7 = 15. Dört çağrı yapıldı (1 işaret + 3 basamak).

Adım 9 / 9

```
1  static int rakamlarToplami(int n) {
2      if (n < 0) {
3          return rakamlarToplami(-n);
4      } else if (n < 10) {
5          return n;
6      } else {
7          return rakamlarToplami(n / 10) + (n % 10);
8      }
9  }
10
11 public static void main(String[] args) {
▶      System.out.println(rakamlarToplami(-357));
13 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

DEĞİŞKENLER

`n = −`

ÇIKTI

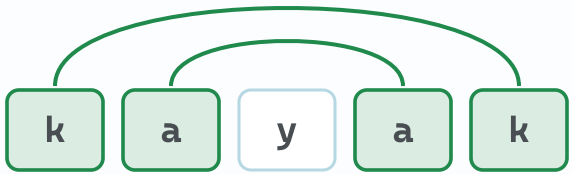
```
15
```

ÖRNEKLER

Palindrom Kontrolü

```java
static boolean palindromMu(String s) {
    if (s.length() <= 1) {
        return true;
    } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
        return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
    }
    return false;
}
```

`palindromMu("kayak")` → **true** ·
`palindromMu("abba")` → **true** ·
`palindromMu("java")` → **false**

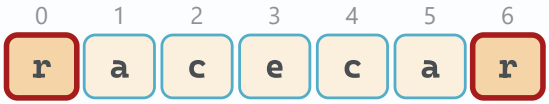


dıştan içe: k = k, a = a; ortada y kalır

- **Palindrom**: tersten okunuşu aynı olan dizgi (kayak, ey edip adanada pide ye).
- `s.charAt(i)`: i. karakter (0'dan başlar).
- `s.substring(1, s.length() - 1)`: ilk ve son harfi atılmış dizgi.
- İki taban durum: uzunluk ≤ 1 → **true**; uçlar farklı → **false**.
- Büyük-küçük harfe duyarlıdır: `"Kayak"` → false.

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "racecar" (uzunluk 7)`

s = "racecar": uzunluk 7 > 1. İlk harf `'r'` ile son harf `'r'` karşılaştırılır → **eşit**.

Adım 1 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
▶     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
▶     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
5         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

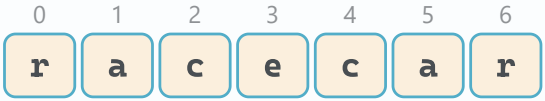
`palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "racecar"` `s.charAt(0) = 'r'` `son harf = 'r'`

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "racecar" (uzunluk 7)`

Uçlar eşleşti; iç kısım `s.substring(1, 6)` = `"aceca"` için yeni çağrı yapılır.

Adım 2 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
2     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
▶         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

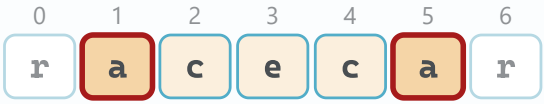
`palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "racecar"`

`substring = "aceca"`

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "aceca" (uzunluk 5)`

s = "aceca": uzunluk 5 > 1. İlk harf `'a'` ile son harf `'a'` karşılaştırılır → **eşit**.

Adım 3 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
▶       if (s.length() <= 1) {
3           return true;
▶       } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
5           return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6       }
7       return false;
8   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `palindromMu("aceca")`
- `palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

- `s = "aceca"`
- `s.charAt(0) = 'a'`
- `son harf = 'a'`

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

0	1	2	3	4	5	6
r	a	c	e	c	a	r

`s = "aceca" (uzunluk 5)`

Uçlar eşleşti; iç kısım `s.substring(1, 4)` = `"cec"` için yeni çağrı yapılır.

Adım 4 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
2     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
▶         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **palindromMu("aceca")**
- palindromMu("racecar")

DEĞİŞKENLER

`s = "aceca"` `substring = "cec"`

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "cec" (uzunluk 3)`

s = "cec": uzunluk 3 > 1. İlk harf `'c'` ile son harf `'c'` karşılaştırılır → **eşit**.

Adım 5 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
▶       if (s.length() <= 1) {
3           return true;
▶       } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
5           return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6       }
7       return false;
8   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

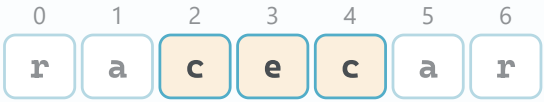
- **`palindromMu("cec")`**
- `palindromMu("aceca")`
- `palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "cec"` `s.charAt(0) = 'c'` `son harf = 'c'`

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "cec" (uzunluk 3)`

Uçlar eşleşti; iç kısım `s.substring(1, 2)` = `"e"` için yeni çağrı yapılır.

Adım 6 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
2     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
▶         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **palindromMu("cec")**
- palindromMu("aceca")
- palindromMu("racecar")

DEĞİŞKENLER

`s = "cec"` `substring = "e"`

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "e" (uzunluk 1)`

Uzunluk 1 ≤ 1 → **taban durum**: tek harfli dizgi palindromdur, **true** döner.

Adım 7 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
▶     if (s.length() <= 1) {
▶         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
5         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

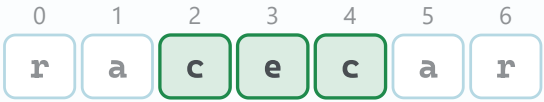
ÇAĞRI YIĞINI

- **`palindromMu("e")`**
- `palindromMu("cec")`
- `palindromMu("aceca")`
- `palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "e"` `s.length() = 1` `dönüş = true`

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "cec" (uzunluk 3)`

`palindromMu("cec")` çerçevesi true aldı ve aynen **true** döndürür.

Adım 8 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
2     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
▶         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

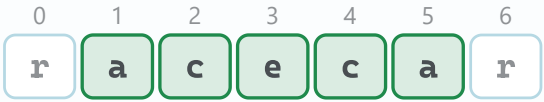
ÇAĞRI YIĞINI

- **`palindromMu("cec")`**
- `palindromMu("aceca")`
- `palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "cec"` `dönüş = true`

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "aceca" (uzunluk 5)`

`palindromMu("aceca")` çerçevesi true aldı ve aynen **true** döndürür.

Adım 9 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
2     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
▶         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

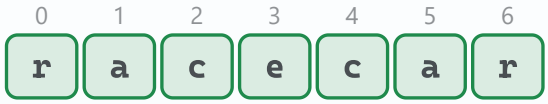
- **`palindromMu("aceca")`**
- `palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "aceca"` `dönüş = true`

ÖRNEKLER · ADIM ADIM KOD İZLEME

`palindromMu("racecar")`: Kodun Adım Adım İzlenmesi



`s = "racecar" (uzunluk 7)`

`palindromMu("racecar")` çerçevesi true aldı ve aynen **true** döndürür. Sonuç: "racecar" bir **palindromdur**.

Adım 10 / 10

```
1 static boolean palindromMu(String s) {
2     if (s.length() <= 1) {
3         return true;
4     } else if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
▶         return palindromMu(s.substring(1, s.length() - 1));
6     }
7     return false;
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("racecar")`

DEĞİŞKENLER

`s = "racecar"` `dönüş = true`

ÖRNEKLER

En Büyük Ortak Bölen

```java
static int gcd(int x, int y) {
    if (y == 0) {
        return x;
    }
    return gcd(y, x % y);
}
```

- **Öklid algoritması**: EBOB(x, y) = EBOB(y, x mod y).
- Taban durum: y = 0 ise EBOB = x.
- Kalan her adımda küçülür → mutlaka 0'a ulaşır.
- `gcd(93, 444)`: ilk adım `gcd(444, 93)` olur; sıra önemsizdir.

```
gcd(444, 93)
  = gcd(93, 72)      // 444 % 93 = 72
  = gcd(72, 21)      // 93 % 72 = 21
  = gcd(21, 9)       // 72 % 21 = 9
  = gcd(9, 3)        // 21 % 9 = 3
  = gcd(3, 0)        // 9 % 3 = 0
  = 3
```

gcd (greatest common divisor) = **EBOB**.
`gcd(48, 18)` → 6.

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
▶     if (y == 0) {
3         return x;
4     }
▶     return gcd(y, x % y);
6 }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72

`y = 93 ≠ 0`. Kalan `444 % 93 = 72`; yeni çağrı `gcd(93, 72)`.

Adım 1 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

`gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`x = 444` `y = 93` `x % y = 72`

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
▶       if (y == 0) {
3           return x;
4       }
▶       return gcd(y, x % y);
6   }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72
`gcd(93, 72)`	**93**	**72**	**21**

`y = 72 ≠ 0`. Kalan `93 % 72 = 21`; yeni çağrı `gcd(72, 21)`.

Adım 2 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **`gcd(93, 72)`**
- `gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`x = 93` `y = 72` `x % y = 21`

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
▶     if (y == 0) {
3         return x;
4     }
▶     return gcd(y, x % y);
6 }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72
`gcd(93, 72)`	93	72	21
`gcd(72, 21)`	**72**	**21**	**9**

`y = 21 ≠ 0`. Kalan `72 % 21 = 9`; yeni çağrı `gcd(21, 9)`.

Adım 3 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **`gcd(72, 21)`**
- `gcd(93, 72)`
- `gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`x = 72` `y = 21` `x % y = 9`

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
▶       if (y == 0) {
3           return x;
4       }
▶       return gcd(y, x % y);
6   }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72
`gcd(93, 72)`	93	72	21
`gcd(72, 21)`	72	21	9
`gcd(21, 9)`	**21**	**9**	**3**

`y = 9 ≠ 0`. Kalan `21 % 9 = 3`; yeni çağrı `gcd(9, 3)`.

Adım 4 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **`gcd(21, 9)`**
- `gcd(72, 21)`
- `gcd(93, 72)`
- `gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`x = 21` `y = 9` `x % y = 3`

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
▶     if (y == 0) {
3         return x;
4     }
▶     return gcd(y, x % y);
6 }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72
`gcd(93, 72)`	93	72	21
`gcd(72, 21)`	72	21	9
`gcd(21, 9)`	21	9	3
`gcd(9, 3)`	**9**	**3**	**0**

`y = 3 ≠ 0`. Kalan `9 % 3 = 0`; yeni çağrı `gcd(3, 0)`.

Adım 5 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **`gcd(9, 3)`**
- `gcd(21, 9)`
- `gcd(72, 21)`
- `gcd(93, 72)`
- `gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`x = 9` `y = 3` `x % y = 0`

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
▶     if (y == 0) {
▶         return x;
4     }
5     return gcd(y, x % y);
6 }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72
`gcd(93, 72)`	93	72	21
`gcd(72, 21)`	72	21	9
`gcd(21, 9)`	21	9	3
`gcd(9, 3)`	9	3	0
`gcd(3, 0)`	**3**	**0**	**—**

`y == 0` → **taban durum**: `x = 3` döner. EBOB(444, 93) = **3**.

Adım 6 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

- **`gcd(3, 0)`**
- `gcd(9, 3)`
- `gcd(21, 9)`
- `gcd(72, 21)`
- `gcd(93, 72)`
- `gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`x = 3` `y = 0` `dönüş = 3`

`gcd(444, 93)`: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 static int gcd(int x, int y) {
2     if (y == 0) {
3         return x;
4     }
▶     return gcd(y, x % y);
6 }
```

çağrı	x	y	x % y
`gcd(444, 93)`	444	93	72
`gcd(93, 72)`	93	72	21
`gcd(72, 21)`	72	21	9
`gcd(21, 9)`	21	9	3
`gcd(9, 3)`	9	3	0
`gcd(3, 0)`	3	0	—

Son çağrıdaki `return gcd(…)` ifadesinden sonra yapılacak iş yoktur: 3 değeri her çerçeveden **değişmeden** geri taşınır (5 dönüş). `main`, sonuç olarak **3** alır.

Adım 7 / 7

ÇAĞRI YIĞINI

`gcd(444, 93)`

DEĞİŞKENLER

`dönüş = 3`

ÖRNEKLER

Hanoi Kuleleri

Üç çubuk (A, B, C) ve A'da büyükten küçüğe dizili n disk var. Hepsi C'ye taşınacak:

- Her hamlede **yalnızca bir** disk, en üstteki taşınır.
- Büyük disk **asla** küçük diskin üstüne konmaz.

Özyinelemeli fikir: üstteki n − 1 disk yardımcıya, en büyük disk hedefe, sonra n − 1 disk yardımcıdan hedefe taşınır.

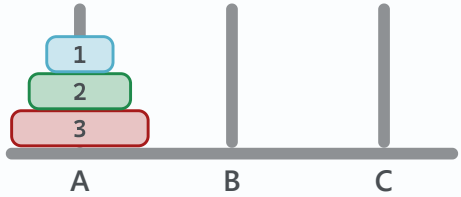
Hamle sayısı $\mathbf{2^n - 1}$: 3 disk → 7, 10 disk → 1023, 64 disk → yaklaşık $1{,}8 \times 10^{19}$.

```
public class HanoiKuleleri {
    static void coz(int n, char kaynak,
                    char hedef, char yardimci) {
        if (n == 1) {   // tek disk: doğrudan taşı
            System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
        } else {
            coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
            System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
            coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        coz(3, 'A', 'C', 'B');
    }
}
```

Döngüyle yazması zor olan bu problem, özyinelemeyle birkaç satırdır.

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
4          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
7          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



Başlangıç: 3 disk A'da. `coz(3, 'A', 'C', 'B')` : üç disk, B yardımcı olarak kullanılıp C'ye taşınacak.

Adım 1 / 8

ÇIKTI

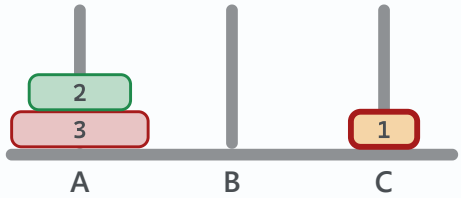
ÇAĞRI YIĞINI

`coz(3, A, C, B)`

`main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
7          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



En derindeki `coz(1, A, C, B)` : taban durum, 1. disk doğrudan A'dan C'ye.

Adım 2 / 8

ÇIKTI

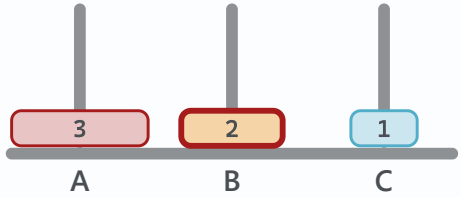
```
1: A->C
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`coz(1, A, C, B)`**
- `coz(2, A, B, C)`
- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
4          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



`coz(2, A, B, C)` : üstündeki 1 disk kalktı; 2. disk A'dan B'ye.

ÇIKTI

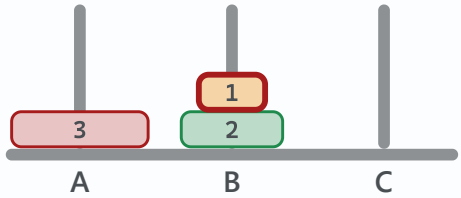
```
1: A->C
2: A->B
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`coz(2, A, B, C)`**
- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
7          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



2. diskin üstüne 1. disk: `coz(1, C, B, A)`. Üstteki 2 disk artık B'de.

Adım 4 / 8

ÇIKTI

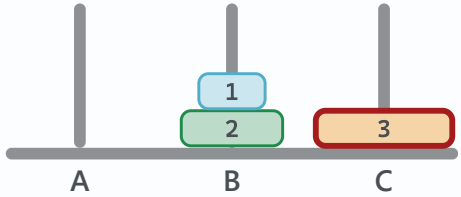
```
1: A->C
2: A->B
1: C->B
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`coz(1, C, B, A)`**
- `coz(2, A, B, C)`
- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
4          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



`coz(3, …)` ortadaki satıra geldi: en büyük disk (3) A'dan C'ye.

Adım 5 / 8

ÇIKTI

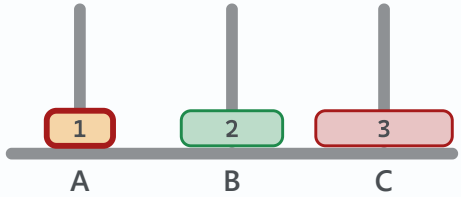
```
1: A->C
2: A->B
1: C->B
3: A->C
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
7          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



Şimdi B'deki 2 disk C'ye taşınacak: `coz(2, B, C, A)` → önce 1. disk B'den A'ya.

Adım 6 / 8

ÇIKTI

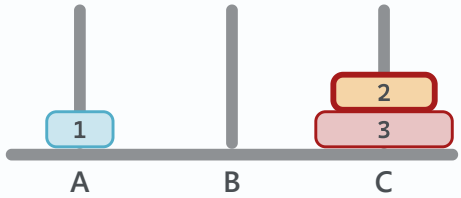
```
1: A->C
2: A->B
1: C->B
3: A->C
1: B->A
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`coz(1, B, A, C)`**
- `coz(2, B, C, A)`
- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
4          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



2. disk B'den C'ye, 3. diskin üstüne.

Adım 7 / 8

ÇIKTI

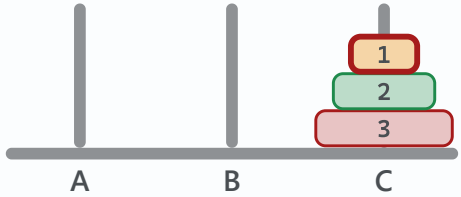
```
1: A->C
2: A->B
1: C->B
3: A->C
1: B->A
2: B->C
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `coz(2, B, C, A)`
- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Hanoi Kuleleri: `coz(3, 'A', 'C', 'B')`

```
1  static void coz(int n, char kaynak,
2                  char hedef, char yardimci) {
3      if (n == 1) {
▶          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
5      } else {
6          coz(n - 1, kaynak, yardimci, hedef);
7          System.out.println(n + ": " + kaynak + "->" + hedef);
8          coz(n - 1, yardimci, hedef, kaynak);
9      }
10 }
```



Son hamle: 1. disk A'dan C'ye. $2^3 - 1 = 7$ **hamle**; bulmaca çözüldü.

Adım 8 / 8

ÇIKTI

```
1: A->C
2: A->B
1: C->B
3: A->C
1: B->A
2: B->C
1: A->C
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`coz(1, A, C, B)`**
- `coz(2, B, C, A)`
- `coz(3, A, C, B)`
- `main()`

Verimlilik (Efficiency)

- Özyinelemeli metotlar bazen **yavaş** çalışabilir: her çağrının bir maliyeti (çerçeve açma, parametre kopyalama) vardır.
- Özyinelemeli çağrılar yapıldıkça sistem, bekleyen **kısmi sonuçları** çağrı yığınında biriktirir.
- Yığın aşırı dolarsa program `StackOverflowError` (yığın taşması) ile sonlanır.
- Sorunlu durumlarda çözüm, döngülerle çalışan **ilerlemeli** (iterative) çözümlerdir.
- İlerlemeli çözümler kısmi sonuçları biriktirmez: tek bir çerçeve ve birkaç değişken yeter.

Bellek

`faktoriyel(n)` özyinelemeli: n çerçeve, O(n) bellek. Döngüyle: O(1).

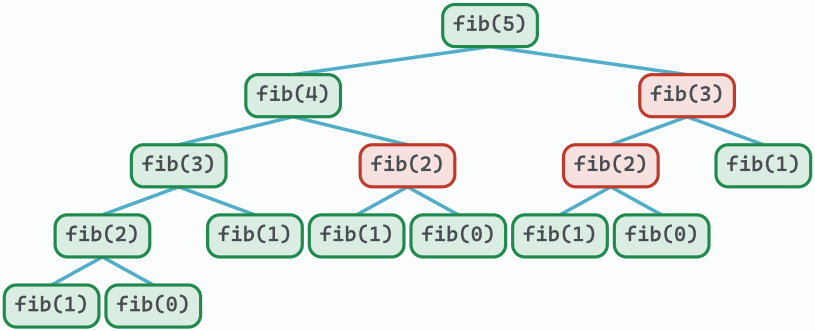
Derinlik sınırı

Varsayılan yığınla birkaç on bin çağrı derinliğinden sonra `StackOverflowError` alınır.

Tekrar

Ağaç özyinelemesi (Fibonacci) aynı değerleri defalarca hesaplayabilir.

Tekrarlanan Hesaplama



`fibonacci(5)` : 15 çağrı. Kırmızı düğümler daha önce hesaplanmış değerlerin **yeniden** hesaplanmasıdır.

n	çağrı sayısı	F(n)
10	177	55
20	21.891	6.765
30	2.692.537	832.040
40	331.160.281	102.334.155

n 1 artınca çağrı sayısı ≈ 1,6 katına çıkar: **üstel** büyüme.

`fibonacci(40)` yarım saniye sürer; `fibonacci(50)` dakikalar alır.

Faktöriyel: Döngü ile

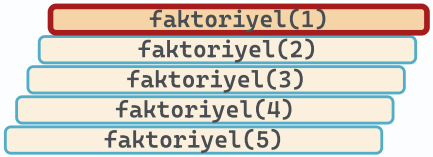
ÖZYİNELEMELİ

```
int faktoriyel(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) {
        return 1;
    } else {
        return n * faktoriyel(n - 1);
    }
}
```

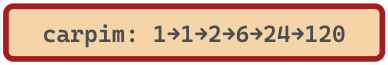
İLERLEMELİ (DÖNGÜ)

```
int faktoriyel(int n) {
    int carpim = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        carpim *= i;
    }
    return carpim;
}
```

özyinelemeli: 5 çerçeve



döngü: tek çerçeve



Aynı sonuç (`faktoriyel(5)` → 120). Döngülü sürüm tek çerçevede, sabit bellekle çalışır; çarpım `carpim` değişkeninde **biriktirilir**.

VERİMLİLİK

Rakamlar Toplamı ve Palindrom: Döngü ile

RAKAMLAR TOPLAMI

```
int rakamlarToplami(int n) {
    int toplam = 0;
    int kalan = Math.abs(n);
    while (kalan > 0) {
        toplam += kalan % 10;
        kalan /= 10;
    }
    return toplam;
}
```

`rakamlarToplami(-48729)` → **30**: özyinelemeli sürümle aynı. Rakamların toplamı negatif olamaz; işaret yalnızca `Math.abs` ile atılır.

PALİNDROM

```
boolean palindromMu(String s) {
    s = s.toLowerCase();
    int uzunluk = s.length();
    for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
        if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

i baştan, `uzunluk - 1 - i` sondan ilerler. `toLowerCase()` sayesinde `"Kayak"` → true.

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
▶      System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```

palindromMu("Kepek")

`main`, `palindromMu("Kepek")`'i çağırır.

Adım 1 / 11

DEĞİŞKENLER

s = –

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
▶      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```

K	e	p	e	k
0	1	2	3	4

Parametre `s = "Kepek"` : ilk harf büyük.

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "Kepek"`

ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
 1 static boolean palindromMu(String s) {
 ▶     s = s.toLowerCase();
 3     int uzunluk = s.length();
 4     for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
 5         if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
 6             return false;
 7         }
 8     }
 9     return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`toLowerCase()` yeni bir dizgi döndürür: `s = "kepek"`. Artık K ile k farkı yok.

Adım 3 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"`

ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
▶      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`uzunluk = 5` ; döngü `i < 5 / 2 = 2` olduğu sürece döner.

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5`

ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
▶      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`i = 0` : baştan 0., sondan `5 − 1 − 0 = 4` . indis karşılaştırılacak.

Adım 5 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5` `i = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

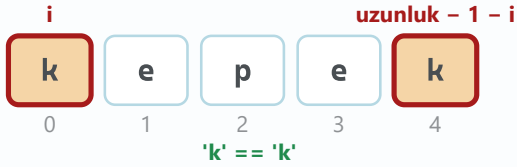
`palindromMu("Kepek")`

`main()`

ÇIKTI

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
▶          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`'k' == 'k'` : eşit, `return false` çalışmaz.

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5` `i = 0`

ÇIKTI

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
▶      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`i = 1` : 1. ve 3. indis.

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5` `i = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

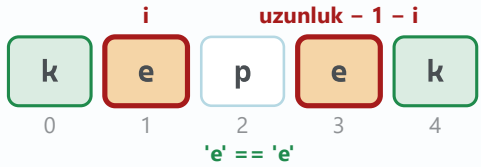
`palindromMu("Kepek")`

`main()`

ÇIKTI

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
▶          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`'e' == 'e'` : eşit.

Adım 8 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5` `i = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

ÇIKTI

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
▶      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```



`i = 2` : `2 < 2` yanlış, döngü biter. Ortadaki `'p'` kendisiyle eşleşir, bakmaya gerek yok.

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5` `i = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

ÇIKTI

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
▶      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13     System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```

k	e	p	e	k
0	1	2	3	4

Hiç farklı çift bulunmadı: `true` döner.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = "kepek"` `uzunluk = 5` `dönüş = true`

ÇAĞRI YIĞINI

`palindromMu("Kepek")`

`main()`

ÇIKTI

Döngü ile Palindrom: Adım Adım

```
1  static boolean palindromMu(String s) {
2      s = s.toLowerCase();
3      int uzunluk = s.length();
4      for (int i = 0; i < uzunluk / 2; i++) {
5          if (s.charAt(i) != s.charAt(uzunluk - 1 - i)) {
6              return false;
7          }
8      }
9      return true;
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
▶      System.out.println(palindromMu("Kepek"));
14 }
```

`palindromMu("Kepek")`

`true` yazdırılır. Tek çerçeve kullanıldı; özyinelemeli sürümdeki gibi her adımda yeni dizgi de üretilmedi.

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

`s = –`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

ÇIKTI

```
true
```

VERİMLİLİK

Özyineleme mi Döngü mü?

	Özyineleme	Döngü (ilerlemeli)
Durma	Taban durum	Döngü koşulu
İlerleme	Daha küçük argümanla çağrı	Sayaç / değişken güncelleme
Bellek	Her çağrı için bir çerçeve: O(derinlik)	Genellikle O(1)
Hız	Çağrı maliyeti; ağaç özyinelemesinde tekrar	Genellikle daha hızlı
Hata	Taban durum yoksa `StackOverflowError`	Koşul bozuksa sonsuz döngü (program donar)
Okunabilirlik	Ağaç, böl ve fethet, Hanoi, seriler: çok doğal	Basit sayma ve biriktirme işleri için doğal

Her özyinelemeli çözüm döngüyle (gerekirse kendi yığınını tutarak) yazılabilir; tersi de doğrudur. Seçim; açıklık, derinlik ve performansa göre yapılır.

Kuyruk Özyinelemesi (Tail Recursion)

- Metodun **son işlemi** özyinelemeli çağrının kendisidir; dönüşte yapılacak iş kalmaz.
- Sonuç, ek bir **biriktirici** (accumulator) parametrede taşınır.
- Bu biçim, derleyicinin **kuyruk çağrısı optimizasyonu** (TCO) yapmasını mümkün kılar: çağrı bir döngü gibi işlenir, çerçeveler yığılmaz → bellek verimliliği.
- **Java (JVM) bu optimizasyonu yapmaz**: kuyruk özyinelemeli Java kodu yine O(n) yığın kullanır. Scheme, Scala (`@tailrec`), Kotlin (`tailrec`) gibi dillerde yapılır.

KUYRUK ÖZYİNELEMELİ DEĞİL

```
return n * faktoriyel(n - 1);
// çağrı döndükten SONRA çarpma var
```

KUYRUK ÖZYİNELEMELİ

```
return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
// çarpma çağrıdan ÖNCE; son iş çağrı
```



Kuyruk Özyinelemeli Örnekler

```
int rakamlarToplami(int sayi, int toplam) {
    if (sayi == 0) {
        return toplam;
    } else {
        return rakamlarToplami(sayi / 10,
                               toplam + sayi % 10);
    }
}
```

Rakamlar toplamı: son basamak, çağrıdan önce `toplam` 'a eklenir. `rakamlarToplami(48729, 0)` → **30** (n ≥ 0 için).

```
int faktoriyel(int n, int birikim) {
    if (n == 0) {
        return birikim;
    } else {
        return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
    }
}
```

Faktöriyel: çarpım, çağrıdan önce `birikim` 'e katılır. `faktoriyel(5, 1)` → **120**.

Biriktiricinin başlangıç değeri işlemin etkisiz elemanıdır: toplama için **0**, çarpma için **1**. Kullanıcıyı bundan kurtarmak için sarmalayıcı metot yazılır: `int faktoriyel(int n) { return faktoriyel(n, 1); }`

KUYRUK ÖZYİNELEMESİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi

`faktoriyel(4, 1)` son iş: çağrı | `faktoriyel(3, 4)` | `faktoriyel(2, 12)` | `faktoriyel(1, 24)` | `faktoriyel(0, 24)`

Çarpım **çağrıdan önce** yapılır: `4 * 1 = 4` yeni birikim olur; çağrı `faktoriyel(3, 4)`.

Adım 1 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
▶     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 4` | `birikim = 1` | `n * birikim = 4`

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi

`faktoriyel(4, 1)` son iş: çağrı — `faktoriyel(3, 4)` son iş: çağrı — `faktoriyel(2, 12)` — `faktoriyel(1, 24)` — `faktoriyel(0, 24)`

Çarpım **çağrıdan önce** yapılır: `3 * 4 = 12` yeni birikim olur; çağrı `faktoriyel(2, 12)`.

Adım 2 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
▶     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`faktoriyel(3, 4)`**
- `faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 3` `birikim = 4` `n * birikim = 12`

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi

`faktoriyel(4, 1)` son iş: çağrı — `faktoriyel(3, 4)` son iş: çağrı — **`faktoriyel(2, 12)` son iş: çağrı** — `faktoriyel(1, 24)` — `faktoriyel(0, 24)`

Çarpım **çağrıdan önce** yapılır: `2 * 12 = 24` yeni birikim olur; çağrı `faktoriyel(1, 24)`.

Adım 3 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
▶     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`faktoriyel(2, 12)`**
- `faktoriyel(3, 4)`
- `faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 2` `birikim = 12` `n * birikim = 24`

KUYRUK ÖZYİNELEMESİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi

`faktoriyel(4, 1)` son iş: çağrı — `faktoriyel(3, 4)` son iş: çağrı — `faktoriyel(2, 12)` son iş: çağrı — **`faktoriyel(1, 24)` son iş: çağrı** — `faktoriyel(0, 24)`

Çarpım **çağrıdan önce** yapılır: `1 * 24 = 24` yeni birikim olur; çağrı `faktoriyel(0, 24)`.

Adım 4 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
▶       if (n == 0) {
3           return birikim;
4       } else {
▶           return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6       }
7   }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`faktoriyel(1, 24)`**
- `faktoriyel(2, 12)`
- `faktoriyel(3, 4)`
- `faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 1` `birikim = 24`

`n * birikim = 24`

KUYRUK ÖZYİNELEMESİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi

`faktoriyel(4, 1)` son iş: çağrı — `faktoriyel(3, 4)` son iş: çağrı — `faktoriyel(2, 12)` son iş: çağrı — `faktoriyel(1, 24)` son iş: çağrı — **`faktoriyel(0, 24)` return 24**

`n == 0` : taban durum. Sonuç zaten `birikim` 'de hazır: **24** döner.

Adım 5 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
▶       if (n == 0) {
▶           return birikim;
4       } else {
5           return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6       }
7   }
```

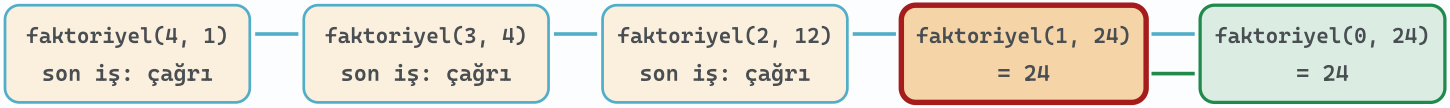
ÇAĞRI YIĞINI

- **`faktoriyel(0, 24)`**
- `faktoriyel(1, 24)`
- `faktoriyel(2, 12)`
- `faktoriyel(3, 4)`
- `faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 0` `birikim = 24` `dönüş = 24`

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi



Dönüşte hiçbir hesap yapılmaz; 24 aynen yukarı aktarılır.

Adım 6 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
2     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

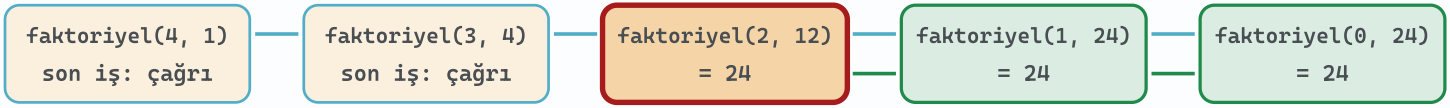
- **faktoriyel(1, 24)**
- faktoriyel(2, 12)
- faktoriyel(3, 4)
- faktoriyel(4, 1)

DEĞİŞKENLER

n = **1** dönüş = **24**

KUYRUK ÖZYİNELEMESİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi



Dönüşte hiçbir hesap yapılmaz; 24 aynen yukarı aktarılır.

Adım 7 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
2     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

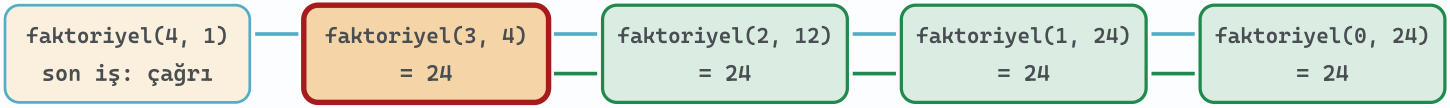
ÇAĞRI YIĞINI

- **faktoriyel(2, 12)**
- faktoriyel(3, 4)
- faktoriyel(4, 1)

DEĞİŞKENLER

n = **2** dönüş = **24**

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi



Dönüşte hiçbir hesap yapılmaz; 24 aynen yukarı aktarılır.

Adım 8 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
2     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

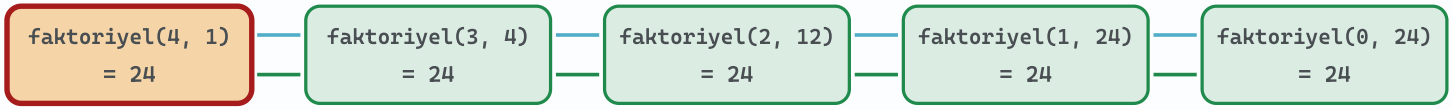
- **`faktoriyel(3, 4)`**
- `faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 3` `dönüş = 24`

KUYRUK ÖZYİNELEMESİ · ADIM ADIM KOD İZLEME

`faktoriyel(4, 1)`: Kuyruk Özyinelemesinin İzlenmesi



Sonuç 24. Java kuyruk çağrısını optimize etmez: 5 çerçeve yine de yığına girdi. TCO yapan dillerde tek çerçeve yeterdi.

Adım 9 / 9

```
1 static int faktoriyel(int n, int birikim) {
2     if (n == 0) {
3         return birikim;
4     } else {
▶         return faktoriyel(n - 1, n * birikim);
6     }
7 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`faktoriyel(4, 1)`

DEĞİŞKENLER

`n = 4` `dönüş = 24`

Bellekleme (Memoization)

- Tekrarlanan hesaplamaların sonuçlarını **saklayıp yeniden kullanma** yöntemidir (durum bilgisi taşıma).
- Sonuçlar bir önbelleğe (`Map`) alınır; aynı argüman tekrar gelince **hesaplamadan** döndürülür.
- Her n için hesap **bir kez** yapılır: üstel çağrı sayısı doğrusala iner.
- `Map<Integer, Long>` : anahtar n, değer F(n).

`fibonacci(90)` → 2880067194370816120 (anında).

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();

static long fibonacci(int n) {
    if (hafiza.containsKey(n)) {
        return hafiza.get(n);    // daha önce hesaplandı
    }
    if (n == 0 || n == 1) {
        return n;
    }
    long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    hafiza.put(n, sonuc);        // sonucu sakla
    return sonuc;
}
```

BELLEKLEME · ADIM ADIM KOD İZLEME

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım

fib(4) çağrı yapar

hafiza | 2 → ? | 3 → ? | 4 → ?

`fibonacci(4)` çağrıldı. Bellek boş: 4 orada yok, taban durum da değil → önce `fibonacci(3)` çağrılır.

Adım 1 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
▶      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

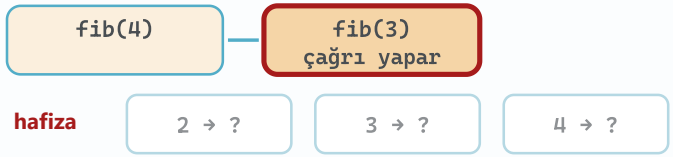
- fibonacci(4)
- main()

DEĞİŞKENLER

n = 4

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`fibonacci(3)` : bellekte yok → `fibonacci(2)` çağrılır.

Adım 2 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
▶      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

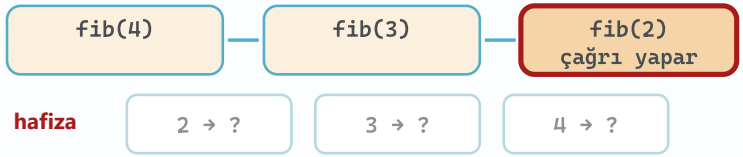
- **`fibonacci(3)`**
- `fibonacci(4)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`fibonacci(2)` : bellekte yok → `fibonacci(1)` çağrılır.

Adım 3 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
▶      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

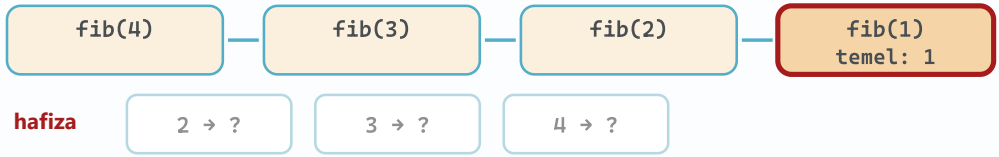
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`
- `main()`

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`n = 1` : taban durum, 1 döner.

Adım 4 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
▶      if (n == 0 || n == 1) {
▶          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `fibonacci(1)`
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`
- `main()`

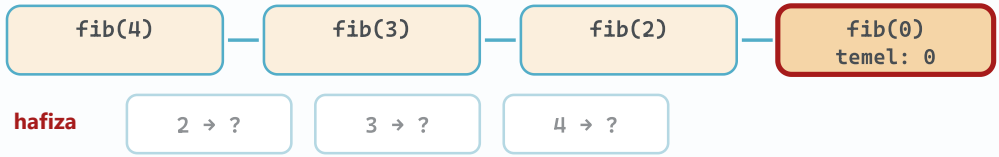
DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`dönüş = 1`

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`n = 0` : taban durum, 0 döner.

Adım 5 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
▶      if (n == 0 || n == 1) {
▶          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `fibonacci(0)`
- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`
- `main()`

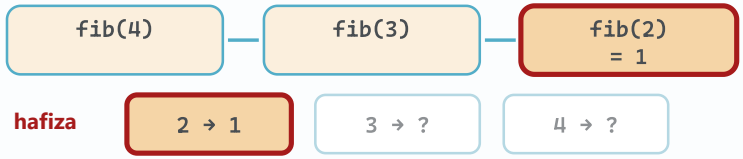
DEĞİŞKENLER

`n = 0`

`dönüş = 0`

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`fibonacci(2) = 1 + 0 = 1`. Sonuç belleğe yazılır: `{2=1}`.

Adım 6 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
▶      hafiza.put(n, sonuc);
▶      return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

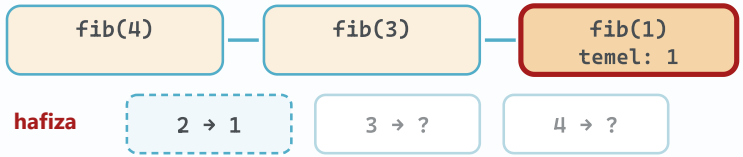
- **fibonacci(2)**
- fibonacci(3)
- fibonacci(4)
- main()

DEĞİŞKENLER

- n = **2**
- dönüş = **1**

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`fibonacci(3)`'ün ikinci çağrısı `fibonacci(1)`: taban durum, 1.

Adım 7 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
▶      if (n == 0 || n == 1) {
▶          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- **`fibonacci(1)`**
- `fibonacci(3)`
- `fibonacci(4)`
- `main()`

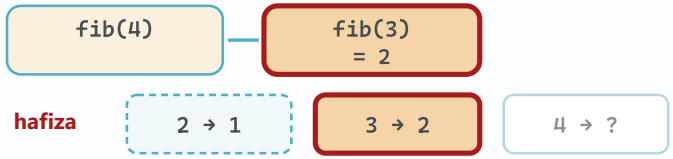
DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`dönüş = 1`

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`fibonacci(3) = 1 + 1 = 2` , belleğe yazılır.

Adım 8 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
▶      hafiza.put(n, sonuc);
▶      return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

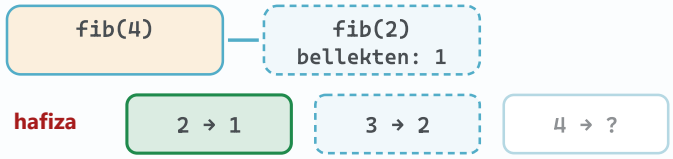
- **fibonacci(3)**
- fibonacci(4)
- main()

DEĞİŞKENLER

- n = **3**
- dönüş = **2**

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



İkinci `fibonacci(2)` çağrısı: bellekte **var**, hesaplanmadan 1 döner (belleklemesiz sürüm burada fib(2)'nin altında 2 çağrı daha yapardı: fib(1) ve fib(0)).

Adım 9 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
▶      if (hafiza.containsKey(n)) {
▶          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
10     hafiza.put(n, sonuc);
11     return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `fibonacci(2)`
- `fibonacci(4)`
- `main()`

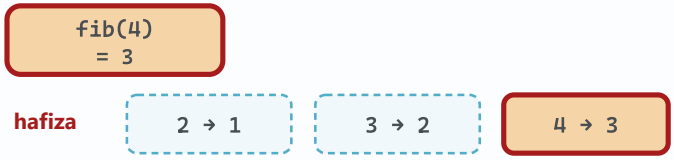
DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`dönüş = 1`

ÇIKTI

Belleklemeli `fibonacci(4)`: Adım Adım



`fibonacci(4) = 2 + 1 = 3` , belleğe yazılır. Toplam 7 çağrı (belleklemesiz: 9).

Adım 10 / 10

```
1  static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();
2  static long fibonacci(int n) {
3      if (hafiza.containsKey(n)) {
4          return hafiza.get(n);
5      }
6      if (n == 0 || n == 1) {
7          return n;
8      }
9      long sonuc = fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
▶      hafiza.put(n, sonuc);
▶      return sonuc;
12 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

- `fibonacci(4)`
- `main()`

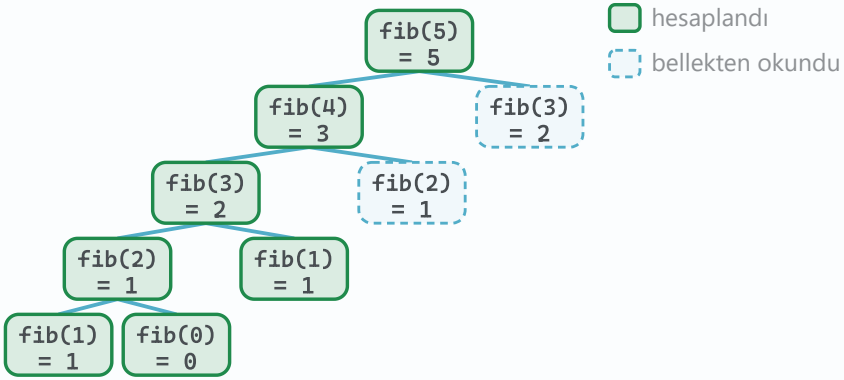
DEĞİŞKENLER

- `n = 4`
- `dönüş = 3`

ÇIKTI

BELLEKLEME

Belleklemeli Fibonacci: Çağrı Ağacı



Belleklemeli `fibonacci(5)`: sol kol bir kez hesaplanır; sağdaki `fib(2)` ve `fib(3)` bellekten gelir. 15 yerine 9 çağrı.

n	belleklemesiz çağrı	belleklemeli çağrı	belleklemesiz süre (ölçülen)	belleklemeli süre
20	21.891	39	≈ 0,5 ms	< 0,1 ms
40	331.160.281	79	≈ 0,5 s	< 1 ms

Belleklemeli sürümde çağrı sayısı 2n − 1'dir. Süreler makineye göre değişir; oran değişmez.

Belleklemeli Faktöriyel

```
static Map<Integer, Long> hafiza = new HashMap<>();

static long faktoriyel(int n) {
    if (hafiza.containsKey(n)) {
        return hafiza.get(n);
    }
    if (n == 0 || n == 1) {
        return 1;
    }
    long sonuc = n * faktoriyel(n - 1);
    hafiza.put(n, sonuc);
    return sonuc;
}
```

- Aynı kalıp: önce belleğe bak, yoksa hesapla, sakla, döndür.
- `long` ile 20!'e kadar doğru: `faktoriyel(20)` = 2432902008176640000.
- Tek bir `faktoriyel(n)` çağrısında tekrar yoktur; bellek bu çağrıyı **hızlandırmaz**.
- Kazanç, program **birçok kez** faktöriyel istediğinde ortaya çıkar: `faktoriyel(10)` 'dan sonra `faktoriyel(12)` yalnızca 2 yeni çarpma yapar.
- Bedel: bellek. Bellekleme, hız için bellek harcamaktır.

ÖZET

Özet

Kavram	Özü
Özyineleme	Metodun kendini daha küçük bir girdiyle çağırması
Taban durum	Doğrudan çözülen en küçük durum; özyinelemeyi durdurur
İlerleme	Her çağrı taban duruma yaklaşmalı (n − 1, n / 10, substring, x % y)
Çağrı yığını	Her çağrıya bir çerçeve; dönüşte LIFO sırasıyla kapanır. Çok derin → `StackOverflowError`
Ağaç özyinelemesi	Birden çok çağrı (Fibonacci, Hanoi); çağrı sayısı üstel büyüyebilir
İlerlemeli çözüm	Döngü + biriktirici değişken; sabit bellek, genellikle daha hızlı
Kuyruk özyinelemesi	Son iş çağrıdır; sonuç biriktirici parametrede. Java TCO yapmaz
Bellekleme	Hesaplanan sonuçları `Map`'te saklayıp yeniden kullanmak

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar

Taban durum yok / ulaşılamıyor

`toplam(0)` gibi: `Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError`.

İlerleme yok

`return n * faktoriyel(n);` parametre küçülmez; yine `StackOverflowError`.

Eksik `return`

`if … else if` ile biten metot: `error: missing return statement`. Çözüm: son dal `else` olur.

Çağrının sonucunu kullanmamak

`faktoriyel(n - 1);` tek başına yazılırsa değer kaybolur; `return n * faktoriyel(n - 1);` olmalı.

Taşma

`int` faktöriyel 13!'te, Bell katsayısı 13'ten sonra yanlışlaşır; hata mesajı yoktur. Çözüm: `long`.

Gereksiz ağaç özyinelemesi

Belleklemesiz `fibonacci(50)` dakikalar sürer. Çözüm: döngü ya da bellekleme.

ÖZET

Örnek Problemler (1)

```java
static void yaz(int n) {
    if (n == 0) return;
    System.out.print(n + " ");
    yaz(n - 1);
}
static void yaz2(int n) {
    if (n == 0) return;
    yaz2(n - 1);
    System.out.print(n + " ");
}
static int gizem(int a, int b) {
    if (b == 0) return 0;
    return a + gizem(a, b - 1);
}
```

1. `yaz(3)` ne yazdırır?
2. `yaz2(3)` ne yazdırır? Fark nereden gelir?
3. `gizem(4, 3)` kaçtır? Metot ne hesaplar?
4. `gizem(4, -1)` çağrısında ne olur?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Örnek Problemler (2)

```
static String ters(String s) {
    if (s.isEmpty()) return "";
    return ters(s.substring(1)) + s.charAt(0);
}
```

1. `ters("java")` ne döndürür?
2. `ters` kuyruk özyinelemeli midir? Ya `gcd`?
3. `fibonacci(5)` kaç kez çağrılır (ilk çağrı dahil)?
4. `gcd(48, 18)` çağrılarını yazın.

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. `long us(int taban, int us)` : tabanın üssünü özyinelemeyle hesaplayın. `us(2, 10)` = ?
2. `void ikili(int n)` : n'nin ikili (binary) gösterimini yazdırın. `ikili(13)` → ?
3. `int diziToplam(int[] a, int i)` : dizinin i. indisten sonuna kadar toplamı. `{3, 1, 4, 1, 5}` → ?
4. Fibonacci'yi döngüyle ve kuyruk özyinelemesiyle (`fibK(n, a, b)`) yazın.
5. `lucas(5)` kaç çağrı yapar? Bellekleme ile kaça iner?
6. Hanoi kulelerinde 4 disk için kaç hamle gerekir? İlk hamle hangisidir?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: Defining Methods; Returning a Value from a Method.
- J. Gosling ve diğ., *The Java Language Specification*, Java SE 21 Edition (15.12 Method Invocation Expressions).
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson (Bölüm 18: Recursion).
- A. Downey ve C. Mayfield, *Think Java*, 2. baskı, O'Reilly (Bölüm 8: Recursive Methods).
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume I: Fundamentals*, 12. baskı, Pearson.
- R. Sedgewick ve K. Wayne, *Computer Science: An Interdisciplinary Approach*, Addison-Wesley (2.3 Recursion).

Son

Bölüm 3.5: Özyineleme

Sonraki bölüm: Bölüm 4.1: Nesneler ve Sınıflar · Terim sözlüğü